

Factores clínicos asociados a la enfermedad cardiovascular

Una evaluación mediante el Factor de Bayes

César Salazar · Gerardo Montero · Gabriel Robles · Óscar Espinoza
CA-0303 Estadística Actuarial I · Grupo 5 Alpha Epsilon

2026-07-06

¿Por qué este estudio?

- ECV = **primera causa de muerte** mundial.
- Con muestras grandes, las pruebas frecuentistas **siempre rechazan** H_0 .
- El **Factor de Bayes** cuantifica *cuánta* evidencia hay, no solo si es “significativa”.

$$\text{BF}_{10} = \frac{P(\mathbf{y} \mid H_1)}{P(\mathbf{y} \mid H_0)}$$

Pregunta y objetivos

¿Qué tan fuerte es la evidencia de que la presión arterial y la acumulación de factores de riesgo se asocian con la ECV?

#	Contraste
H1	$\mu_{\text{sistólica}}$ difiere entre grupos
H2	$\mu_{\text{diastólica}}$ difiere entre grupos
H3	$\rho(\text{índice, ECV}) \neq 0$
H4	$P(\text{ECV} \mid k=0) \neq P(\text{ECV} \mid k \geq 3)$

Datos

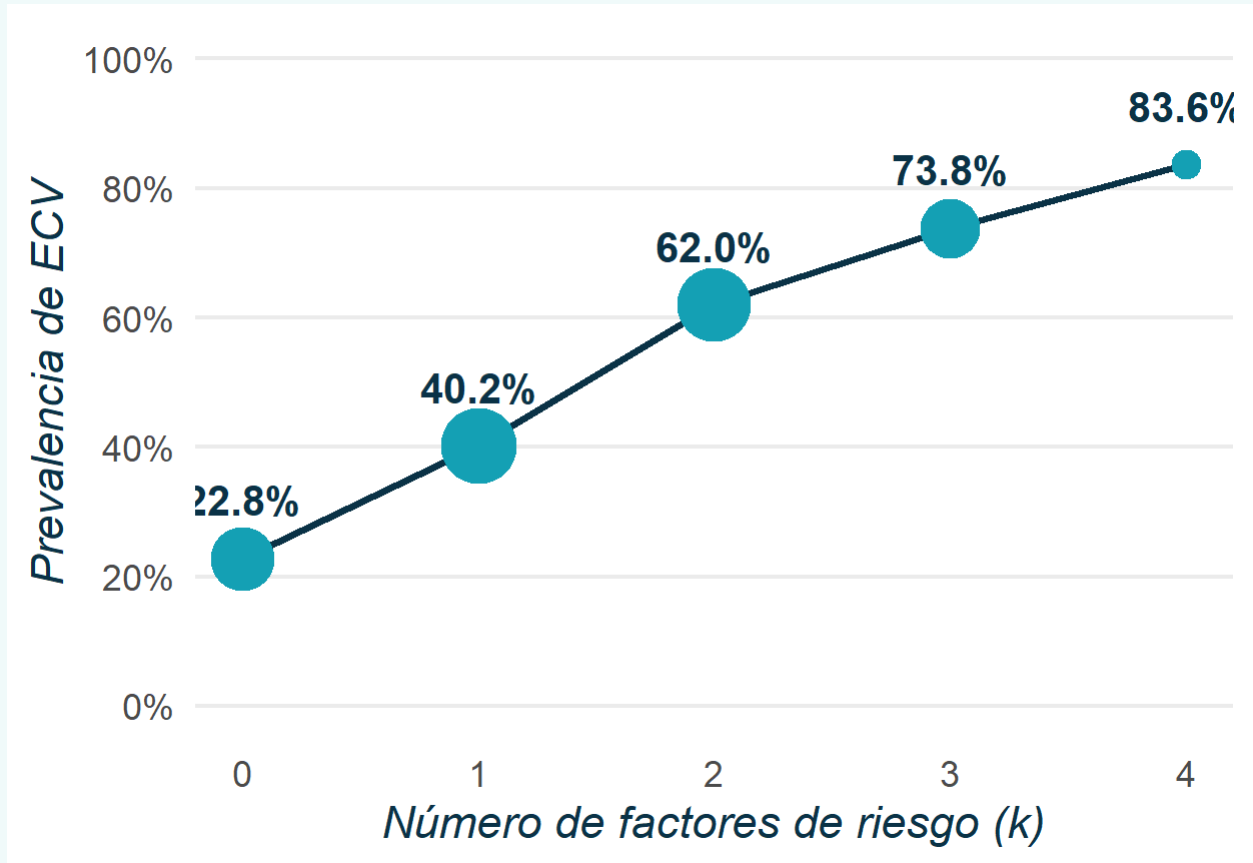
- Kaggle: **70 000** → filtrado → **68 474**
- Prevalencia ECV: **49,5%** (vs. 5–15% poblacional)

Variable	Sin ECV	Con ECV
P. sistólica	119,6 ± 15,1	133,9 ± 22,6
P. diastólica	78,1 ± 9,1	84,6 ± 11,5
Edad	51,4 ± 6,8	54,4 ± 6,5
IMC	27,3 ± 5,2	28,7 ± 5,7

Gradiente de riesgo acumulado

Índice k : suma de 4 factores binarios.

- Hipertensión
- Obesidad
- Colesterol elevado
- Edad ≥ 55



Metodología

Factor de Bayes JZS

- `ttestBF()` → H1, H2, H4
- `correlationBF()` → H3
- Previa Cauchy: $r = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- 10 000 iteraciones MCMC

Escala de Jeffreys

BF ₁₀	Evidencia
1 – 3	Anecdótica
3 – 10	Moderada
10 – 100	Fuerte
> 100	Extrema

Resultados: evidencia

Prueba	$\log_{10}(\text{BF}_{10})$	Evidencia
P. sistólica	3 010	Extrema
P. diastólica	1 833	Extrema
Correlación gradiente	204	Extrema
Extremos ($k=0$ vs $k\geq 3$)	2 351	Extrema

Las cuatro hipótesis: evidencia **extrema** a favor de H_1 .

Resultados: magnitud

Presión arterial

	$\Delta\mu$	IC 95%
Sistólica	+14,28	[13,89 ; 14,67]
Diastólica	+6,42	[6,17 ; 6,67]

Unidades: mmHg

Correlación

$$\hat{\rho} = 0,329 \cdot \text{IC: } [0,303; 0,355]$$

Extremos del gradiente

- $k=0$: prevalencia **22,8%**
- $k \geq 3$: prevalencia **77,1%**
- $d = 1,424$ (efecto **grande**)

...

→ Un asegurado con 4 factores tiene **3,7×** más prevalencia que uno con 0.

Resultados: robustez y prevalencia

Sensibilidad a la previa

Variación entre escalas *medium*, *wide*, *ultrawide*:

Rango máximo: 0,108 en $\log_{10}$

→ Despreciable frente a 10^{204} – 10^{3010} .

La evidencia **no depende** de la previa elegida.

Prevalencia Beta-Bernoulli

$\hat{\theta} = 0,4948$, IC: $[0,4911; 0,4986]$

$$P(\theta \leq 0,15 \mid \mathbf{y}) \approx 0$$

→ El 49,5% de ECV es **real**, no aleatorio.

→ Resultados válidos **internamente**, no extrapolables.

Conclusiones

1. Evidencia **extrema** en las 4 hipótesis ($\log_{10} BF \geq 204$).
2. Efectos con **interpretación práctica**: +14 mmHg sistólica, $d = 1,4$ en el gradiente.
3. Gradiente útil para **estratificación actuarial**: 22,8% → 83,6%.

Limitaciones

- Prevalencia atípica (49,5%)
- Peso uniforme en el índice

Trabajo futuro

- Cohorte con prevalencia documentada
- Regresión logística bayesiana

Referencias

Armero, C., Rodríguez Y, P., & Torre Hernández, J. M. D. L. (2022). Una pequeña mirada a la estadística bayesiana en el análisis de datos cardiológicos. *REC: interventional cardiology*, 8378.

<https://doi.org/10.24875/RECIC.M22000284>

D'Agostino, R. B., Pencina, M. J., Massaro, J. M., & Coady, S. (2013). Cardiovascular Disease Risk Assessment: Insights from Framingham. *Global Heart*, 8(1), 11-23.

<https://doi.org/10.1016/j.gheart.2013.01.001>

Damen, J. A. A. G., Hooft, L., Schuit, E., Debray, T. P. A., Collins, G. S., Tzoulaki, I., Lassale, C. M., Siontis, G. C. M., Chiocchia, V., Roberts, C., Schlüssel, M. M., Gerry, S., Black, J. A., Heus, P., Van Der Schouw, Y. T., Peelen, L. M., & Moons, K. G. M. (2016). Prediction models for cardiovascular disease risk in the general population: systematic review. *BMJ*, i2416.

<https://doi.org/10.1136/bmj.i2416>

DeGroot, M., & Schervish, M. (2012). *Probability & Statistics* (4.^a ed.). Pearson.

<https://educationexclusive.com/upload/pdf/Probability%20and%20Statistics%20by%20Morris%20C>

